(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211313113 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921727376.7

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 广东省工业设备安装有限公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 颜海远 潘伟村 欧梓君 蔡佩仪 周淑琴 黄国新 陈希日 林坤阳 袁娇玲

(74)专利代理机构 广州市一新专利商标事务所有限公司 44220
代理人 唐弟 周佳

(51)Int.Cl.
*E04D 11/02*(2006.01)
*E04D 13/16*(2006.01)

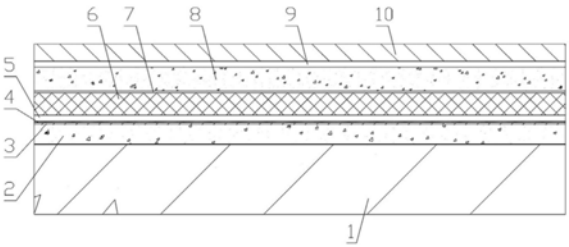
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高效防水复合屋面

(57)摘要

本实用新型提出一种高效防水复合屋面，其包括钢筋混凝土基层、和由下至上依次铺设于钢筋混凝土基层上的找坡层、防水保温复合层和保护层，其特征在于：所述防水保温复合层由下至上依次包括有基层处理剂层、防水涂料层、防水层、保温层和隔离层。本实用新型进一步还包括有屋面砖层，所述屋面砖层通过硬性水泥浆层贴敷于保护层上。本实用新型具有结构稳定性高和防水效果稳定持久的特点，还有效兼顾了保温隔热效果，特别适合应用于我国沿海地区，可有效解决我国沿海地区建筑物屋面防水效果较差的技术问题。




CN 211313113 U

1.一种高效防水复合屋面，其包括钢筋混凝土基层(1)、和由下至上依次铺设于钢筋混凝土基层(1)上的找坡层(2)、防水保温复合层和保护层(8)，其特征在于：所述防水保温复合层由下至上依次包括有基层处理剂层(3)、防水涂料层(4)、防水层(5)、保温层(6)和隔离层(7)。

2.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述找坡层(2)为细石混凝土层。

3.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述防水涂料层(4)由涂刷于基层处理剂层(3)上的聚合物水泥基防水涂料形成。

4.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述防水层(5)由铺贴于防水涂料层(4)上的聚氯乙烯防水卷材形成。

5.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述保温层(6)由铺贴于防水层(5)上的挤塑聚苯乙烯泡沫保温板形成。

6.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述隔离层(7)由铺覆于保温层(6)上聚酯纤维无纺布形成。

7.根据权利要求1所述的高效防水复合屋面，其特征在于：所述保护层(8)为钢筋混凝土层。

8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的高效防水复合屋面，其特征在于：还包括有屋面砖层(10)，所述屋面砖层(10)通过硬性水泥浆层(9)贴敷于保护层(8)上。

# 一种高效防水复合屋面

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑技术领域，具体是建筑物的屋面结构。

## 背景技术

[0002] 传统的建筑物屋面通常是在屋面的钢筋混凝土基层上，由下至上依次施工找平层、保温层和防水层。这种传统的屋面保温防水结构存在的问题是：对于广东等沿海地区，常年潮湿多雨、受强台风等恶劣天气的影响，位于上层的防水层比较容易受到阳光和气候的影响而快速老化，严重影响防水效果。因此，有必要针对沿海地区设计一种既能保证保温隔热又要保证防水效果的屋面结构。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种高效防水复合屋面，具有结构稳定性高和防水效果稳定持久的特点，还有效兼顾了保温隔热效果，特别适合应用于我国沿海地区，可有效解决我国沿海地区建筑物屋面防水效果较差的技术问题。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下技术方案实现：

[0005] 一种高效防水复合屋面，其包括钢筋混凝土基层、和由下至上依次铺设于钢筋混凝土基层上的找坡层、防水保温复合层和保护层，其特征在于：所述防水保温复合层由下至上依次包括有基层处理剂层、防水涂料层、防水层、保温层和隔离层。

[0006] 本实用新型中，所述找坡层可以是细石混凝土层。

[0007] 所述防水涂料层可以由涂刷于基层处理剂层上的聚合物水泥基防水涂料形成。

[0008] 所述防水层可以由铺贴于防水涂料层上的聚氯乙烯防水卷材形成。

[0009] 所述保温层可以由铺贴于防水层上的挤塑聚苯乙烯泡沫保温板形成。

[0010] 所述隔离层可以由铺覆于保温层上聚酯纤维无纺布形成。

[0011] 所述保护层可以是钢筋混凝土层。

[0012] 优化方案，本实用新型还包括有屋面砖层，所述屋面砖层通过硬性水泥浆层贴敷于保护层上。

[0013] 本实用新型具有以下实质性特点和进步：

[0014] 1、本实用新型中的防水层设于较下层，受阳光和气候变化影响小、不易老化，具有防水效果稳定持久的特点，有效解决了目前我国沿海地区建筑物屋面防水效果较差的技术问题。

[0015] 2、本实用新型中通过防水涂料层和防水层形成联合防水效果，基层处理剂层起到增强防水涂料层与找坡层粘结力，具有良好的结构稳定性和防水效果。

[0016] 3、本实用新型通过防水保温复合层中各层在隔离、保温、防水功能上的相互配合，确保了各层之间粘结牢固性和结构牢固性，实现了高效稳定持久隔热和防水效果。

## 附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图。

## 具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0019] 实施例

[0020] 参考图1，一种高效防水复合屋面，其包括钢筋混凝土基层1、和由下至上依次铺设于钢筋混凝土基层1上的找坡层2、防水保温复合层、保护层8和屋面砖层10。所述防水保温复合层由下至上依次包括有基层处理剂层3、防水涂料层4、防水层5、保温层6和隔离层7。所述屋面砖层10通过硬性水泥浆层9贴敷于保护层8上。

[0021] 其中，找坡层2为细石混凝土层。防水涂料层4由涂刷于基层处理剂层3上的聚合物水泥基防水涂料形成。防水层5由铺贴于防水涂料层4上的聚氯乙烯防水卷材形成。保温层6由铺贴于防水层5上的挤塑聚苯乙烯泡沫保温板形成。隔离层7由铺覆于保温层6上聚酯纤维无纺布形成。保护层8为钢筋混凝土层。

[0022] 本实施例的复合屋面的施工步骤如下：清理钢筋混凝土基层1→施工20㎜厚找坡层2→在找坡层2上先均匀涂刷一次聚合物水泥基防水涂料，形成0.3㎜厚的基层处理剂层3→再涂刷第二次聚合物水泥基防水涂料，形成1.5㎜厚防水涂料层4→铺贴1.2㎜厚聚氯乙烯防水卷材，完成防水层5施工→进行淋水试验检查防水效果→在防水层5上铺覆40㎜厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板，完成保温层6施工→铺设聚酯纤维无纺布形成隔离层7→在隔离层7上施工40㎜厚的钢筋混凝土层8→铺贴屋面砖层10→清理修整后完成全部施工。

[0023] 本实施例的复合屋面中，1、防水涂料层4和防水层5形成联合防水效果，基层处理剂层3起到增强防水涂料层4与找坡层2粘结力，具有良好的结构稳定性和防水效果。2、将保温层6铺设于防水层5之上，减少阳光和气候变化对防水层5的影响，有效降低防水层5的老化速度，具有防水效果稳定持久的特点，非常适合于多雨潮湿的沿海地区施工。

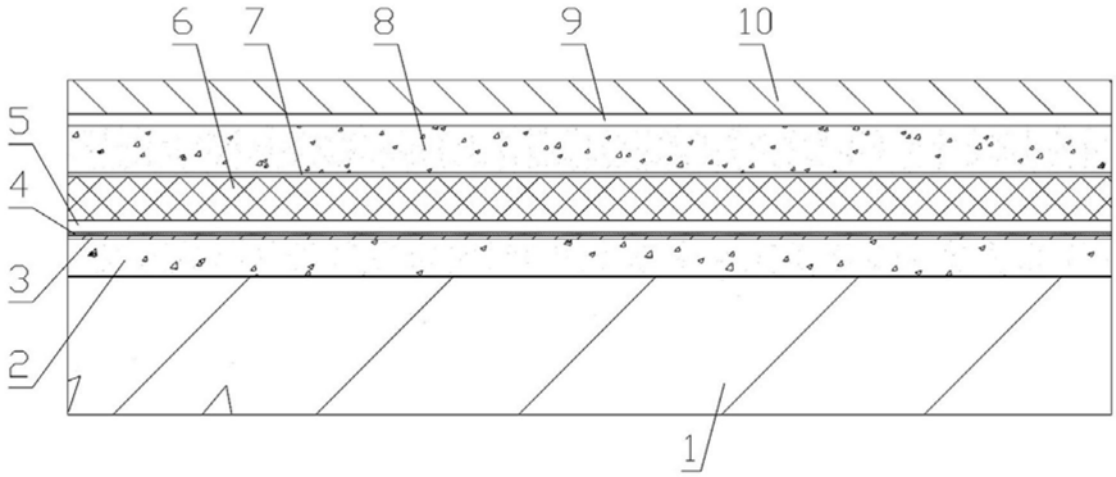



图1